

2026 高一年级第一次阶段性测试

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知 $a > 0$ ，则 $a + \frac{1}{a} + 1$ 的最小值为 ()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2. 函数 $y = \frac{x^2 - x + 9}{x}$ ($x > 0$) 的最小值为 ()
A. 1 B. 3 C. 5 D. 9
3. 已知 $a > 1$ ，则 $a + \frac{16}{a-1}$ 的最小值为 ()
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
4. 已知 $x > 3$ ，则 $y = \frac{2}{x-3} + 2x$ 的最小值是 ()
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12
5. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，若 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b} = 1$ ，则 $2a + \frac{b}{3}$ 的最小值是 ()
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
6. 若正实数 x, y 满足 $2x + 8y - xy = 0$ ，则 $\frac{2}{x+y}$ 的最大值为 ()
A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{1}{9}$
7. 已知正实数 a, b 满足 $a + b \geq \frac{9}{2a} + \frac{2}{b}$ ，则 $a + b$ 的最小值为 ()
A. 5 B. $\frac{5}{2}$ C. $5\sqrt{2}$ D. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
8. 设 O 为坐标原点，直线 $x = a$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于 D, E 两点，若 $\triangle ODE$ 的面积为 8，则 C 的焦距的最小值为 ()
A. 4 B. 8 C. 16 D. 32

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 已知 $2a + b = ab$ ($a > 0, b > 0$)，下列说法正确的是 ()
A. ab 的最大值为 8 B. $\frac{1}{a-1} + \frac{2}{b-2}$ 的最小值为 2
C. $a + b$ 有最小值 $3 + \sqrt{2}$ D. $a^2 - 2a + b^2 - 4b$ 有最大值 4

10. 若 x, y 满足 $x^2 + y^2 - xy = 1$, 则 ()

- A. $x + y \leq 1$ B. $x + y \geq -2$ C. $x^2 + y^2 \leq 2$ D. $x^2 + y^2 \geq 1$

11. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $a + b = 1$, 则 ()

- A. $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$ B. $2^{a-b} > \frac{1}{2}$
C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$ D. $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知正数 x, y 满足 $3^{x-4} = 9^y$, 则 $x + \frac{8}{y}$ 的最小值为 _____。

13. 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为 _____。

14. 已知 $5x^2y^2 + y^4 = 1 (x, y \in \mathbb{R})$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是 _____。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (15 分) 如图，某居民小区要建一座八边形的休闲场所，它的主体造型平面图是由两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的面积为 400 m^2 的十字形地域。计划在正方形 $MNPQ$ 上建一座花坛，造价为 8400 元/m^2 ；在四个相同的矩形（图中阴影部分）上铺花岗岩地坪，造价为 420 元/m^2 ；再在四个空角（图中四个三角形）上铺草坪，造价为 160 元/m^2 。设总造价为 y （单位：元）， AD 长为 x （单位：m）。

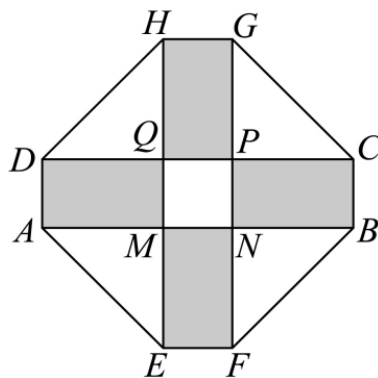


图 1

- (1) 用 x 表示 AM 的长度，并求 x 的取值范围；
- (2) 当 x 为何值时， y 最小？并求出这个最小值。

16. (15 分) 某校地势较低, 一遇到雨水天气校园内会有大量积水。为此学校决定利用原水池改建一个深 3 米, 底面面积 16 平方米的长方体蓄水池。改建及蓄水池盖儿固定费用 800 元。现对水池内部地面及四周墙面铺设公开招标。甲工程队给出的报价如下: 四周墙面每平方米 150 元, 地面每平方米 400 元。设泳池宽为 x 米 ($2 \leq x \leq 6$)。
- (1) 当宽为多少时, 甲工程队报价最低, 并求出最低报价;
- (2) 现有乙工程队也要参与竞标, 其给出的整体报价为 $\frac{900a(x+2)}{x}$ 元 ($a > 0$) (整体报价中含固定费用)。若无论宽为多少米, 乙工程队都能竞标成功, 试求 a 的取值范围。

17. (15 分) 某实验中学拟借助校门口一侧原有墙体建造一间高为 4 米、底面积为 24 平方米、背面靠墙体的长方体形状的隔离室。隔离室的正面需开一扇安全门，此门高为 2 米，且此门高为此门底的 $\frac{1}{3}$ 。因此室的后背面靠墙，故无需建墙费用，但需粉饰。甲工程队给出的报价：正面为每平方米 360 元，左右两侧面为每平方米 300 元，已有墙体粉饰为每平方米 100 元，屋顶和地面以及安全门报价共计 12000 元。设隔离室的左右两侧面的底边长度均为 x 米 ($1 \leq x \leq 5$)。

(1) 记 y 为甲工程队整体报价，求 y 关于 x 的关系式；

(2) 现有乙工程队也要参与此隔离室建造的竞标，其给出的整体报价为 $\frac{4800t(x+1)}{x}$ 元，问是否存在实数 t ，使得无论左右两侧底边长为多少，乙工程队都能竞标成功（注：整体报价小者竞标成功），若存在，求出 t 满足的条件；若不存在，请说明理由。

18. (16 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，满足 $c + b \cos 2A = 2a \cos A \cos B$ ($A \leq B$)。

(1) 求 A ；

(2) 若角 A 的平分线交 BC 于 D 点，且 $AD = 1$ ，求 $\triangle ABC$ 面积的最小值。

19. (16 分) 已知圆 C 的圆心在坐标原点, 面积为 9π 。

(1) 求圆 C 的方程;

(2) 若直线 l, l' 都经过点 $(0, 2)$, 且 $l \perp l'$, 直线 l 交圆 C 于 M, N 两点, 直线 l' 交圆 C 于 P, Q 两点, 求四边形 $PMQN$ 面积的最大值。